

z6 (6.8, 6.11, 6.7)

Rozwiąż równanie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\log_8 x + \log_8^2 x + \log_8^3 x + \dots + \log_8^n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{\sqrt{n^4+4}}.$$

Wskazówka: można najpieru obliczyć granicę po prawej stronie równania.

① Obliczamy granicę po prawej stronie.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{\sqrt{n^4+4}}$$

W liczniku można zauważyć sumę ciągu arytmetycznego, czyli będzie można zapisać licznik ze wzoru: $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$.

$$1+2+3+\dots+n = \frac{1+n}{2} \cdot n = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$$

Mamy teraz do policzenia granicę ciągu, w którego wzorze zarówno w liczniku, jak i w mianowniku występuje n w pewnej potęgole.

Można taką granicę policzyć wyłączając przed nawias n w najwyższej potęgole z mianownika.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n}{\sqrt{n^4+4}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n})}{\sqrt{n^4(1+\frac{4}{n^4})}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overset{0}{\cancel{n^2}}(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n})}{\underset{1}{\cancel{n^2}}\sqrt{1+\frac{4}{\underset{0}{n^4}}}} = \\ &= \frac{1 \cdot (\frac{1}{2} + 0)}{1 \cdot \sqrt{1+0}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\sqrt{n^4} \cdot \sqrt{1+\frac{4}{n^4}} = |n^2| \sqrt{1+\frac{4}{n^4}} = n^2 \sqrt{1+\frac{4}{n^4}}$$

$n \rightarrow \infty$ więc można opuścić wartości bezwzględna, bez zmiany znaku

Uwaga: po lewej stronie mamy sumę n logarytmów, ale jednocześnie n dąży do nieskończoności. Jest to zatem suma nieskończenie wielu logarytmów i trzeba ją traktować jako szereg geometryczny zbieżny.

Symbol granicy po lewej stronie równania nie ma wpływu na obliczenia.

Suma logarytmów w nawiasie musi tak czy inaczej stanowić szereg geometryczny zbieżny.

Oznacza to $|q| < 1 \Rightarrow q \in (-1, 1)$

② Wyznaczymy przedział zbieżności szeregu geometrycznego.

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\log_8^2 x}{\log_8 x} = \log_8 x, \quad x > 0$$

$$-1 < \log_8 x < 1$$

$$\log_8 \frac{1}{8} < \log_8 x < \log_8 8$$

$$\frac{1}{8} < x < 8$$

$$x \in \left(\frac{1}{8}, 8\right)$$

③ Przekształcimy lewą stronę równania.

Lewą stronę równania zapiszemy ze wzoru $S_n = \frac{a_1}{1-q}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\log_8 x + \log_8^2 x + \log_8^3 x + \dots + \log_8^n x) = \frac{\log_8 x}{1 - \log_8 x}$$

④ Zapisujemy przekształcone równanie.

$$\frac{\log_8 x}{1 - \log_8 x} = \frac{1}{2}; \quad x \in \left(\frac{1}{8}, 8\right)$$

⑤ Rozwiązujemy równanie.

$$\text{Niech } t = \log_8 x$$

$$\frac{t}{1-t} = \frac{1}{2}$$

$$2t = 1 - t$$

$$t = \frac{1}{3}$$

$$\log_8 x = \frac{1}{3}$$

$$x = 8^{\frac{1}{3}}$$

$$x = 2 \in (\frac{1}{8}, 8)$$

Odp.: $x = 2$.